

- 1 Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting¹.
- 1.11^t Alt som har form, har nettopp denne forma og inga anna².
- 1.12^t At ein konfigurasjon tek éi eksakt form, der uendeleg mange andre var logisk moglege, krev ei årsaksforklaring utover konfigurasjonen sjølv³.
- 1.121^t Forklaringa ligg i relasjonen mellom den manifesterte konfigurasjonen og totaliteten av formene som var moglege, men urealiserte⁴.
- 1.1211^t Dette er ein relasjonell, ikkje absolutt, eigenskap⁵.
- 1.2^d Eit **objekt**⁶ er den enklaste bestanddelen i ei form.
- 1.21^t Objektet er udeleg og uforanderleg⁷.
- 1.211^t Objekta utgjer substansen i formverda⁸.
- 1.2111^t Sidan objektnaturen ber i seg moglegheita til å inngå i konfigurasjonar, er alle moglege former alt gjevne med objekta⁹.
- 1.22^d Ein **konfigurasjon**¹⁰ er ei bestemd samansetjing av objekt.
- 1.221^t Forma er strukturen til konfigurasjonen¹¹.
- 1.3^d **Formrommet**¹² (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar av objekt i denne klassen.¹³
- 1.31^d Kvart realisert objekt er eitt eksakt punkt i dette n-dimensjonale rommet¹⁴.
- 1.32^d Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon¹⁵.
- 1.321^t Inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten heilt og fullt.¹⁶

- 1.3211^o Kvar projeksjon er eit val: ho avdekkjer somme relasjonar og døymer andre¹⁷.
- 1.33^d Klassen er den funksjonelle kategorien som avgrensar formrommet¹⁸.
- 1.331^t Ho etablerer grensene; seleksjonstrykka avgjer fordelinga innanfor grensene¹⁹.
- 1.4^d Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei busette, dei opne og dei forbodne²⁰.
- 1.41^o Dei busette regionane utgjer det historiske arkivet²¹.
- 1.411^o Dei fungerer som ankerpunkt for all framtidig navigasjon²².
- 1.4111^t Tyngda av eit ankerpunkt er proporsjonal med okkupasjonstida og talet på uavhengige tradisjonar som har konvergert dit²³.
- 1.42^o Dei opne regionane utgjer det *tilstøytande moglege*²⁴.
- 1.421^o Dei er tilgjengelege, men uaktualiserte²⁵.
- 1.4211^t Det tilstøytande moglege er ikkje uendeleg²⁶.
- 1.43^d Dei forbodne regionane er dei som vert utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske restriksjonar under gjeldande villkår²⁷.
- 1.431^t Det som er forbode under eitt sett villkår, treng ikkje vere forbode under eit anna²⁸.
- 1.4311^o Grensa mellom det opne og det forbodne er dynamisk²⁹.
- 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.³⁰
- 2.1^d Eit **seleksjonstrykk** er ein faktor som endrar sannsynsfordelinga over formrommet.³¹³²
- 2.11^t Han er ingen regel som dikterer éi form, men ein gradient som gjer visse posisjonar meir sannsynlege enn andre.³³

- 2.111^t Eit seleksjonstrykk åleine avgjer ikkje ein posisjon.³⁴
- 2.1111^t Det avgrensar kvar posisjonen ikkje kan vere.³⁵
- 2.12^a I kvar funksjonell klasse verkar alltid meir enn eitt seleksjonstrykk samstundes.³⁶
- 2.121^t Einsidige formforklaringar er alltid ufullstendige.³⁷
- 2.1211^t Verka berre eitt trykk, ville alle former i klassen vere identiske eller tilfeldig fordelte langs éin akse.³⁸
- 2.1212^t At eit trykk er latent, tyder ikkje at det er fråverande.³⁹
- 2.13^a For minst eitt par av seleksjonstrykk peikar gradientane i motstridande retningar i minst éin region av formrommet.⁴⁰
- 2.131^t Sidan fleire uavhengige trykk dreg i ulike retningar, kan ikkje alle stettast optimalt samstundes.⁴¹
- 2.1311^t Kvar realisert form er eit kompromiss.⁴²⁴³
- 2.14^t Funksjonen definerer klassen og med det formrommet.⁴⁴
- 2.141^t Innanfor klassen er funksjonen konstant.⁴⁵
- 2.1411^t Det konstante har null varians; det ber null informasjon om kvifor éi bestemt form vart realisert framfor ei anna.⁴⁶
- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane eit materiale tilbyr og yter motstand mot, under gjevne vilkår for kostnad og tilgjenge.⁴⁷⁴⁸
- 2.21^t Signaturen er probabilistisk: Repertoaret bind sannsynsfordelinga, ikkje det einskilte objektet.⁴⁹
- 2.211^o Signaturen er latent.⁵⁰
- 2.2111^o Det teoretiske repertoaret slår ikkje tvingande ut i observerbar geometri.⁵¹

- 2.22^t Ein samlevariabel, korrelert med alle samtidige seleksjonstrykk, bør predikere formvariasjon betre enn eitkvart einskildtrykk.⁵²
- 2.221^o Stilperioden er ein slik samlevariabel.⁵³
- 2.2211^t Han er inga forklaring; han er ein proxy som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett.⁵⁴
- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.⁵⁵
- 3.1^d **Tilpassingslandskapet**⁵⁶ er den aggregerte vektoren av alle verk-same seleksjonstrykk i formrommet.⁵⁷
- 3.11^t Kvar posisjon held ein verdi: graden av forløyning av alle verk-same trykk samstundes.⁵⁸
- 3.111^o Kvart seleksjonstrykk kastar ei vekt som fluktuerer i tid.⁵⁹
- 3.1111^t Vektene er bundne.⁶⁰
- 3.12^t Frå 2.12, 2.13 og 3.1 lyt ein slutte: tilpassingsfunksjonen ber generisk fram talrike lokale maksima.⁶¹
- 3.121^t Slik er landskapet eit taggete massiv, bygt av mange haugar.⁶²
- 3.1211^d Ein haug er staden der kvart avsteg inneber eit fall.⁶³
- 3.2^d Stabilitetsgraden til haugen svarar til dalvegganes brattleik.⁶⁴⁶⁵
- 3.21^t Bratte veggjar innvarslar kanalisering: forma støyter perturberingar frå seg.⁶⁶
- 3.211^o Nokre seleksjonstrykk regjerer over andre.⁶⁷
- 3.2111^t Dei tyranniske trykka faldar rommet til snevre tronge korridorar.⁶⁸
- 3.3^d Ein **stil** er sverminga av former kring same punkt.⁶⁹⁷⁰
- 3.31^t At stilen ter seg som ein sverm heller enn ein kategori, gjer den strukturelle uskarpleiken ved grensene naudsynt.⁷¹

- 3.311^t Samanføyinga av to klynger i det kontinuerlege rom er overgitt åt sløringa.⁷²
- 3.311^o Stilperiodane faldar seg ut som gradientar, ikkje som hermetiske øyar.
- 3.4^t Formgjevinga sår aldri sitt eige landskap.⁷³
- 3.41^t Landskapet fylgjer naudsynt og ubryteleg av vilkåra.⁷⁴
- 3.411^t Å reise eit bygg over ei høgde er berre ei oppdaging, inkje under.⁷⁵
- 3.411^o Det som reiser seg symmetrisk or usynlege svelg utan samband, stadfester at haugen spring or materien sjølv, ikkje av utveksling.⁷⁶
- 4 Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri⁷⁷.
- 4.11^t Av 3.1 og 4.1: landskapet er ei uroleg flate⁷⁸.
- 4.111^t Haugar kan stige, søkke, flytte seg, bifurkere eller smelte saman.
- 4.1111^t Ein posisjon som var optimalt tilpassa under eitt sett av vilkår, kan i neste augeblink vere suboptimal⁷⁹.
- 4.2^o Endringa er diskontinuerleg.⁸⁰
- 4.21^o Lange periodar med stase vert avbrotne av brå topologiske skifte⁸¹.
- 4.211^o Det typiske forløpet er: eksplosiv radiasjon inn i ein nyopna region, fylgd av gradvis konvergens mot nye attraktorar⁸².
- 4.2111^t Episodisk diskontinuitet er ikkje brot med den underliggande dynamikken.
- 4.3^t Landskapet har minne.⁸³

- 4.31^o Kvar realisert form etterlét eit spor som modifierer seleksjons-trykka for den neste⁸⁴.
- 4.311^t Forma og landskapet endrar kvarandre gjensidig.
- 4.3111^t All formgjeving er omformgjeving: agenten startar aldri frå ein tom posisjon⁸⁵.
- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt⁸⁶.
- 4.41^o Nye regionar vert busette; gamle vert sjeldan heilt forlatne⁸⁷.
- 4.411^o Det kumulative konvekse hylstervolumet veks monotont over alle tilgjengelege periodar, utan ein einaste tilbakegang.
- 4.4111^t Eit fast funksjonsenvelop ville krevja metning.
- 4.5^o Når eitt seleksjonstrykk vert dominant, kollapsar landskapet mot éin attraktor⁸⁸.
- 4.51^t Eit einsidig trykk som køyrer over alle andre er ikkje ei forklaring av form.
- 4.511^t Det er eit fråvær av forklaring.
- 4.5111^t Diversiteten i det realiserste formrommet er ein funksjon av mangfaldet i dei aktive trykka⁸⁹.
- 5 Verda inneheld agentar som responderer på landskapet.⁹⁰
- 5.1^a For kvar funksjonell klasse finst det minst eitt system som navigerer tilpassingslandskapet via negativ tilbakekopling.⁹¹
- 5.11^d Ein **agent** er ein operator definert uttømande ved trippet: måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.⁹²⁹³
- 5.111^t Definisjonen er betinga av tilbakekopling.
- 5.1111^t Ho krev korkje medvit, intensjon eller nervesystem; ho krev berre funksjonell organisering.⁹⁴⁹⁵

- 5.12^o Agentar er differensierte langs tre målbare dimensjonar.
- 5.121^o Dei skil seg ved spennvidda i representasjonen av formrommet, frekvensen på tilbakekoplinga, og djupna i oppdateringa av eigne reglar.⁹⁶
- 5.1211^t Definisjonen er stratifisert.
- 5.13^t Agenten responderer ikkje på forma, men på gradienten i landskapet.
- 5.131^t Måltilstanden er ikkje ein posisjon agenten finn opp.⁹⁷
- 5.1311^t Han er ein singularitet i landskapet agenten oppdagar.
- 5.2^d Den **kognitive lyskjegla** til ein agent er den presise delmengda av formrommet han kan representere og manipulere.^{98 99}
- 5.21^t Det som ligg utanfor lyskjegla, er kausalt ikkje-eksisterande.¹⁰⁰
- 5.211^o Lyskjegler spenner over vilkårlige skalaer.
- 5.2111^o Frå cellulær respons over millisekund til vedlikehald av distribuert konsensus over tiår.
- 5.22^t Lyskjegla dikterer formrommets oppløysing.
- 5.221^t Kva sub-geometriar ein agent kan skilje, avgjer kva formtransformasjonar han kan operere.¹⁰¹
- 5.2211^o Algoritmen og operatøren projiserer ulike funksjonell nedbryting av det same datasettet.¹⁰²
- 5.2212^t Ein agent persiperer ikkje former *per se*; han persiperer affordansar.
- 5.23^d Fem kanoniske operasjonar muterer lyskjegla: ekspansjon, refraksjon, translasjon, kollaps og spissing.¹⁰³
- 5.231^d Ekspansjon: Lyskjegla innlemmar nye topologiske regionar.¹⁰⁴

- 5.232^d Refraksjon: Sub-komponentar materialiserer seg i det etabler-te rommet.¹⁰⁵
- 5.233^d Translasjon: Lyskjegla forskyvast langs formrommets aksar.¹⁰⁶
- 5.234^d Kollaps: Lyskjegla singulariserer mot éin urokkeleg posisjon.¹⁰⁷
- 5.235^d Spissing: Volumet bevarast, men presisjonen over operasjonar asymptoterer mot ei grense.¹⁰⁸
- 5.2351^t Desse operasjonane er utelukkande betinga av kausal kontakt og rekursiv justering.
- 5.3^d Agentens essensielle funksjon er evna til direkte manipulering av systemets geometri.¹⁰⁹
- 5.31^d Vektorrommet av alle konfigurasjonar, lukka under union og snitt, konstituerer ein **formalgebra**.
- 5.311^t Formalgebraen definerer horisonten for alle generative opera-sjonar.
- 5.3111^d Ein **formgrammatikk** er operatoren som utfører diskrete over-gangar på denne geometrien.
- 5.3112^t Kvar transformasjonsregel fyrer strengt betinga av strukturell innleiring.¹¹⁰
- 5.32^t Grammatikken induserer ein naboskap for kvar gyldig form.
- 5.321^d Naboskapen er mengda av konfigurasjonar handgripelege gjen-nom éin diskret operasjon.
- 5.3211^d Han er formens umiddelbare rom av kausal fridom.
- 5.33^t Grammatikken definerer moglegheitsrommet.
- 5.331^t Trykket i landskapet fastset den endelege trajektorien.
- 5.3311^t Grammatikken og gradienten kolliderer i agentens operasjo-nelle singularitet.

- 5.4^d Substratet opererer som ein null-ordens agent.¹¹¹
- 5.41^t Han søker inga maksimering.
- 5.411^t Han vetoar utvalde konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.4111^t Det er substratet som innrisar landskapets ontologiske furer.
- 5.5^t Navigasjonskompetanse let seg akkumulere som strukturert informasjon.
- 5.51^t Kvar erobra posisjon utvidar kjegla for framtidig persepsjon.
- 5.511^d Læring er den irreversible morfologiske ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.5111^t Denne tilegninga er fraktal: frå lokal stiklatring til rekursiv omkoding av heile rommets aksar.
- 6 Forma oppstår mellom agentane.¹¹²
- 6.1^t Av 2.12 og 5.1: sidan meir enn eitt seleksjonstrykk alltid verkar, og sidan ulike agentar responderer på ulike trykk, er kvar realisert form eit poly-agentisk kompromiss.¹¹³¹¹⁴
- 6.11^t Materialaffordansen, reiskapen, marknaden og kulturen utgjer uavhengige gradientar.¹¹⁵
- 6.111^t Ingen einskild agent dikterer den resulterande morfologien.¹¹⁶
- 6.1111^t Ho emergerer i skjeringspunktet mellom dei.¹¹⁷
- 6.12^t Sjølv når éin agent har nominell kontroll, avgjer landskapet kva reglar som faktisk fyrer.¹¹⁸
- 6.121^t Agenten vel frå naboskapen; landskapet filtrerer naboskapen.¹¹⁹
- 6.1211^t Kontrollen er alltid delt.¹²⁰
- 6.13^o Bandbreidda har ein temporal dimensjon i form av latens.¹²¹

- 6.131^t** Ved høg latens må kvar agent operere på ein intern modell av dei andre agentane sin framtidige tilstand.¹²²
- 6.1311^t** Koordineringa er då berre so presis som modellens adekvatheit.¹²³
- 6.2^o** Når koplinga mellom agentar er robust, emergerer eit overordna system.¹²⁴
- 6.21^t** Det overordna systemet har større lyskjegle og meir samansette mål.¹²⁵
- 6.211^t** Når samanbindinga er tilstrekkeleg tett til at heilskapen realiserer ein eigen tilbakekoplingssløyfe, vert heilskapen sjølv ein agent etter definisjonen i 5.11.¹²⁶¹²⁷
- 6.2111^o** Eit multi-agent-system kan oppnå metastabilitet på tvers av fleire skalaer utan at nokon einskild skala er fullt optimalisert.¹²⁸
- 6.3^t** Stilar og tradisjonar er deskriptive mellomkonstruksjonar utan kausal kraft.¹²⁹
- 6.31^t** Dei skildrar dei punkta i formrommet der vandringa mellom-bels har stansa.¹³⁰
- 6.311^t** Å formgje «i ein stil» er ein logisk feil.¹³¹
- 6.3111^t** Det er å imitere eit statistisk symptom utan å forstå dei seleksjonstrykka som genererte klynga i utgangspunktet.¹³²
- 6.4^t** Nyhetsraten i formrommet er ein funksjon av det tilstøytande moglege.¹³³
- 6.41^o** Kvar realisert form opnar nye regionar av naboskapen som ikkje fanst før.¹³⁴
- 6.411^t** Det moglege veks med det realiserte.¹³⁵¹³⁶
- 6.4111^t** Formhistoria er ikkje ein uttapping av eit gjeve repertoar.¹³⁷
- 6.5^t** Ingen form er endeleg.¹³⁸

- 6.51^t** Av 2.131 og 4.1: sidan seleksjonstrykka endrar seg, vil kvar realisert balanse med tida verte suboptimal.¹³⁹
- 6.511^t** Kvar realisert form er gyldig berre for dei vilkåra som rårde i det augeblikket ho vart aktualisert.¹⁴⁰
- 6.5111^t** Dei mest robuste tradisjonane er ikkje dei rigide, men dei med høgast agensstratifisering.¹⁴¹
- 6.6^o** Dette rammeverket er ikkje ein ontologisk påstand om kva form er.¹⁴²
- 6.61^o** Det er eit koordinatsystem for spesifikasjon.¹⁴³
- 6.611^o** At strukturen er substrat-uavhengig er eit teikn på fruktbarheit, ikkje eit prov for sanning.¹⁴⁴
- 6.6111^o** Agenten som skildrar formverda er sjølv ein del av ho.¹⁴⁵
- 6.7^o** Formverda er alt som er tilfelle. Tilpassingslandskapet er alt som verkar. Navigasjonen er utan slutt.¹⁴⁶
- 6.71^o** Denne traktaten er sjølv ein posisjon i eit formrom.¹⁴⁷
- 6.711^o** At teksten kan falsifiserast, er garantien for hennar gyldigheit.¹⁴⁸
- 7** Om det som manglar form, lyt ein teia.
- c** ein klasse
- x** ei form
- p** eit seleksjonstrykk
- G** ein grammatikk
- t** eit tidspunkt

$$\pi : Shape \rightarrow \mathbb{R}^n: \text{morforomprojeksjonen}$$

L(G) språket (mengda av alle former) ein grammatikk G genererer

- H** Shannon-entropi
- I** gjensidig informasjon
- Cov** kovarians
- D1** (Formrom, prop. 1.2)
 $\text{Morphospace}(c) := \{ \pi(x) : x \in c \} \subseteq \mathbb{R}^n$
- D2** (Seleksjonstrykk, prop. 2.1)
 $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- D3** (Tilpassingslandskap, prop. 3.1)
 $\text{Landscape}(c, t) := \sum_i w_i(t) \cdot p_i$
- D4** (Formalgebra og formgrammatikk, prop. 3.42)
 Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med operasjonar og lukka under den euklidske transformasjonsgruppa $\text{Trans}(E^n)$:
 $s_1 + s_2$ (sum)
 $s_1 - s_2$ (differanse)
 (snittet $s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$ er ein avleidd, ikkje primitiv, operasjon)
 Ein innleiring av a i s er ein transformasjon $\tau \in \text{Trans}(E^n)$ slik at $\tau(a) \leq s$.
 Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{ r_i : (a_i, b_i) \}$, med regelapplikasjon:
 $s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$
 $L(SG) = \{ s \in S : \omega \rightarrow^* s \text{ ved bruk av reglar i } R \}$
- D5** (Grammatikk-klynge-bru, prop. 3.42)
 $\forall G \in \text{Grammar} : \pi(L(G))$ dannar ei klynge i $\text{Morphospace}(c)$
- D6** (Agent, prop. 5.2)

Agent $A := (g, d, \delta)$

Krav: Det finst ein Lyapunov-funksjon V over tilstandsrommet slik at:

$$V(g) = 0$$

$$V(x) > 0 \text{ for } x \neq g$$

V er ikkje-aukande i forventning langs sekvensen $x_{(n+1)} = \delta(x_n)$

D7 (Kognitiv lyskjegle, prop. 5.5)

$$C(A) \subseteq \text{Shape} \times T$$

D8 (Innleiringsoppløysing, prop. 5.52)

$$E(s, A) := \{ t \in \text{Shape} : t \leq s \wedge \exists u \in T : (t, u) \in C(A) \}$$

D9 (Lyskjegleoperasjonar, prop. 5.53)

$$(i) \text{ Utviding: } C(A, t_2) \supset C(A, t_1)$$

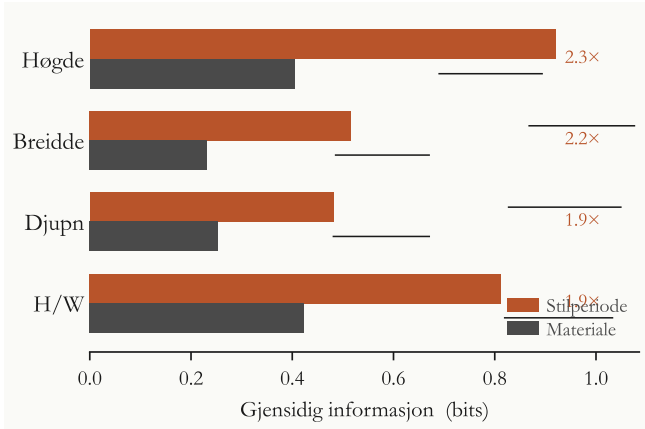
$$(ii) \text{ Oppløysing: } |E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$$

$$(iii) \text{ Rørsle: } \exists r \in C(A, t_2) \setminus cl(C(A, t_1))$$

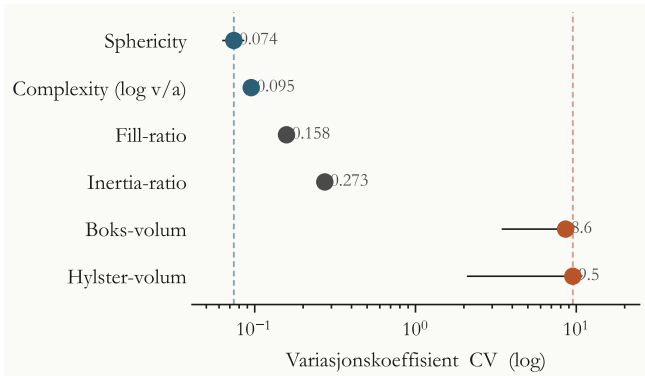
$$(iv) \text{ Kollaps: } C(A, t_2) = \{\pi^{-1}(x_0)\}$$

$$(v) \text{ Skjerping: } C(A, t_2) = C(A, t_1) \wedge |E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$$

Nærmaste-nabo-distansen i (H, W, D) etter z-skalerting har ein variasjonskoeffisient (CV) på 5,4 (95 % CI [3,7, 5,9]), noko som er om lag 15 gonger over Poisson-nullhypotesen på 0,36. Funna er robuste på tvers av 14 hold-out-subset (museum, periode, stil), inkludert NMK isolert ($n = 63$). $n = 1664$.

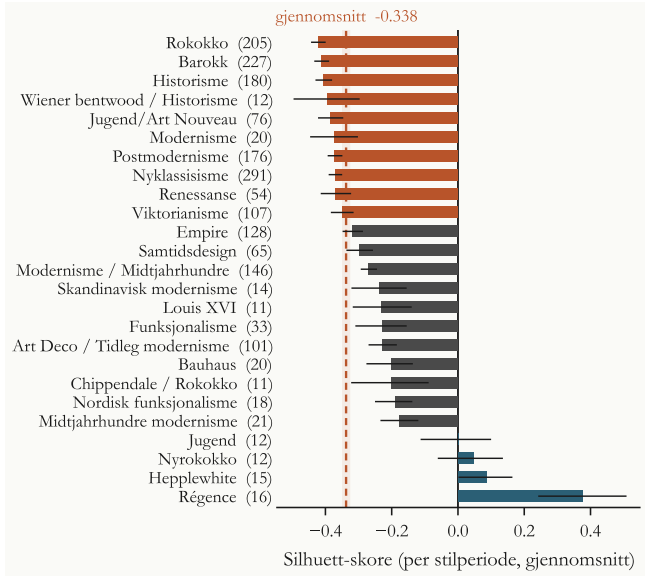


Vi måler gjensidig informasjon (sklearn k-NN-estimator) mellom kvar geometrisk dimensjon (Høgde, Breidde, Djupn, H/B) og to kandidatprediktorar: stilperiode og primærmateriale. Stilperiode forklarar 0.48–0.92 bits per dimensjon mot 0.23–0.42 bits for materiale ($n = 1469$). Den kulturelle merkelappen vinn over den fysiske eigenskapen med ein faktor 1.9× til 2.3× på alle fire dimensjonar samtidig. Funksjonalismen kunne ikkje predikert dette: materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga; stilperioden ber ingen ergonomisk bodskap. Resultatet er, så vidt vi veit, den fyrste kvantitative testen av denne påstanden over eit fleirhundreårig korpus.

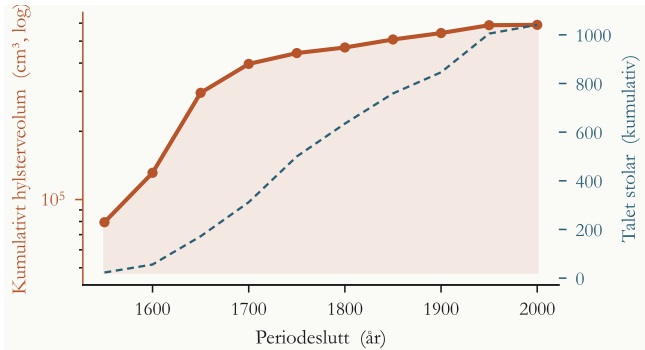


Variasjonskoeffisienten over seks mesh-trekk (sphericity, complexity, fill-ratio, inertia-ratio, boks-volum, hylster-volum) strekkjer seg over storleiksordnar ($n = 2202$). Sphericity er det mest kanaliserte trekket ($CV = 0.074$); hylster-volumet det friaste ($CV = 9.52$). Spreiinga er 128×. Eit funksjonelt avgrensa formrom ville hatt jamn varians: kvart trekk skulle vere like fritt eller like bunde av tilpassingskrava.

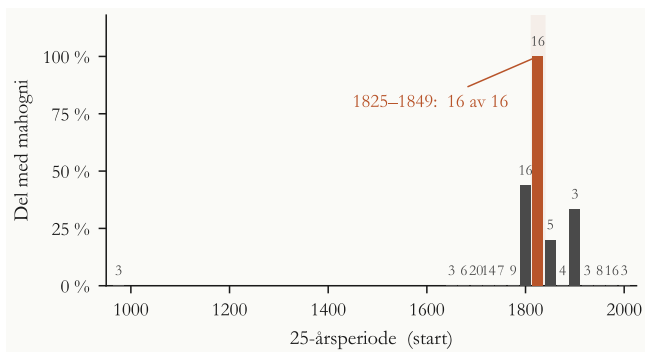
At nokre dimensjonar er låst og andre nær fri, er ein direkte målbar signatur av kanaliseringshierarkiet i tilpassingslandskapet.



Silhuett-skoren for stilperiode i det 4-dimensjonale mesh-trekk-rommet (z-skalert) er -0.338 , 95 % CI $[-0.346, -0.329]$ over 25 stilar med ≥ 10 medlemar ($n = 1971$). Permutasjons- $p < 0.001$. Negativ silhouette tyder at gjennomsnittsstolen i ein stilperiode ligg nærmare nabostilane enn dei eigne medkandidatane. 21 av 25 stilar er negative; dei 4 positive er svært små samples ($n = 12-16$). Stilperiodar er kontinuerlege gradientar i morforommet, ikkje topologiske klynger. Vi har ikkje funne nokon tidlegare kvantifisering av denne påstanden over eit historisk møbel-korpus.



Det kumulative konvekse hylsterveolumet i (H, B, D)-rommet, etter 1.-99. persentilklipping per dimensjon, veks MONOTONT over alle tilgjengelege 50-årsperiodar ($n = 1041$ stolar med komplette dimensjonar). Frå $79\,392\text{ cm}^3$ i fyrste periode til $589\,796\text{ cm}^3$ ved slutten — ein $7\times$ ekspansjon utan ein einaste tilbakegang. Eit fast funksjonsenvelop ville krevja metning når korpuset veks. Den observerte monotone veksten støttar Kauffmans «det tilstøytande moglege» som aktivt ekspanderande rom og er, så vidt vi veit, fyrste gong dette er kvantifisert direkte for designartefakt.

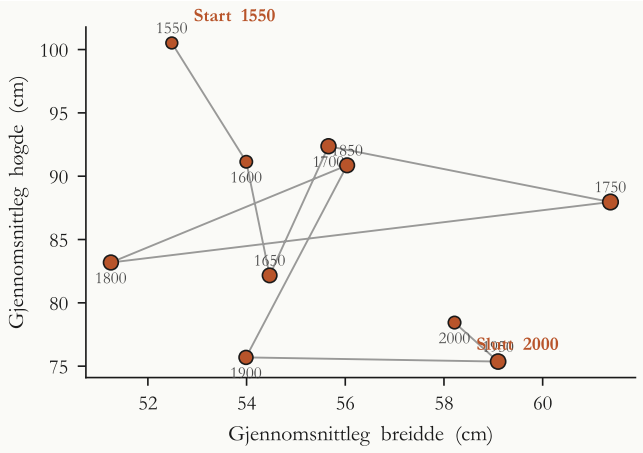


I utvalet av norskproduserte stolar frå perioden 1825–1849 brukar 16 av 16 mahogni. I den føregåande tilgjengelege 25-årsperioden (1750–1799) er fraksjonen 0 av 16. Lock-in skjer over éin generasjon. Mahogni og valnøtt er biomekanisk utbyttable for sittefunksjon: dei har samanliknbar tettleik, styrke og bearbeidbarheit. Ein binær kohort-overgang som dette kan ikkje forklarast som funksjonell optimering — det er sti-avhengig seleksjonskollaps i sitt klaraste empiriske uttrykk.

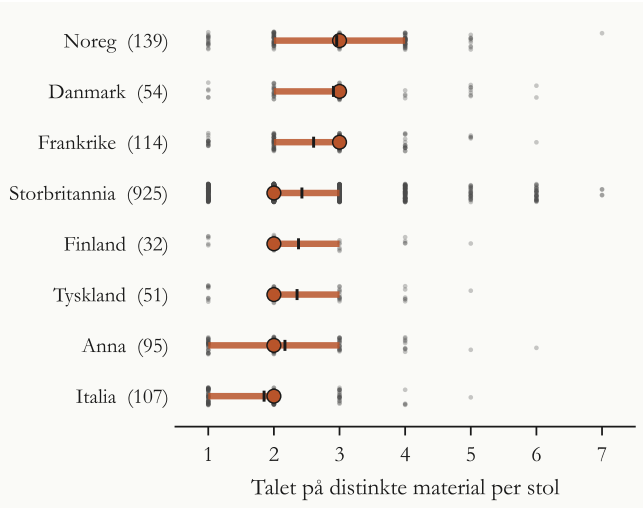


Wasserstein-1 distansen mellom alle 10 suksessive 50-årsperiodar i korpuset gjev gjennomsnitt 15.8 cm for høgde, 9.2 cm for breidde og 5.8 cm for djupn. INGEN av dei 10 periodepara har distanse under terskelen 0.5 cm. Den statiske-landskapnullhypotesen vert direkte falsifisert: kvar suksessiv periode har ei statistisk dis-

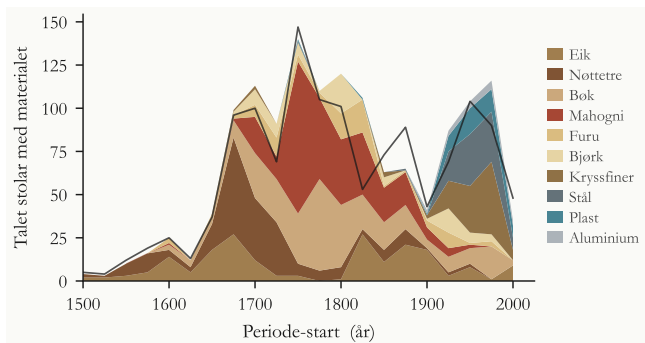
tinkt fordeling av former. Menneskeleg ergonomi har ikkje endra seg over 500 år; form endrar seg langt fortare enn funksjon.



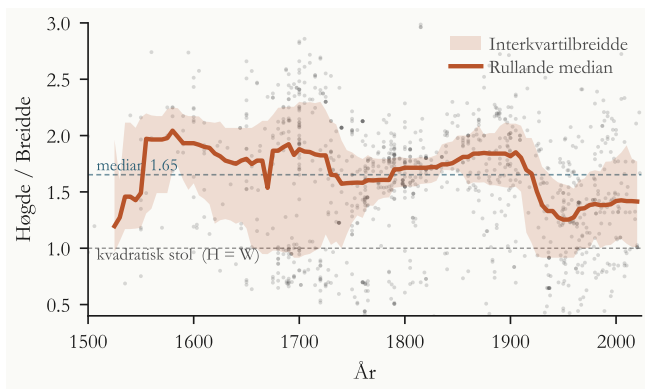
Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Breidde × Høgde). Banelengda gjennom alle 10 sentroidar er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm. Tortuositeten — banelengde delt på netto skift — er 3.45. Ein verdi over 1 tyder at banen vandrar fram og attende, ikkje monoton mot eit optimum. Tortuositet 3.45 er signaturen til eit dynamisk system med endrande seleksjonstrykk, ikkje av funksjonell konvergens (n = 1041).



For kvar stol med både materialliste og produksjonsland teiler vi talet på distinkte material i lista ($n = 1582$). Norske og danske stolar har medianverdi 3, britiske og italienske 2. Skilnaden held seg etter at vi har kontrollert for tid og stilperiode. Funksjonelt sett byggjer alle desse stolane den same tinga (eit sete for ein voksen menneskekropp); skilnaden er ein nasjonal-kulturell handverkssignatur. Vi kjenner ikkje til tidlegare arbeid som har kvantifisert dette over eit paneuropeisk korpus.

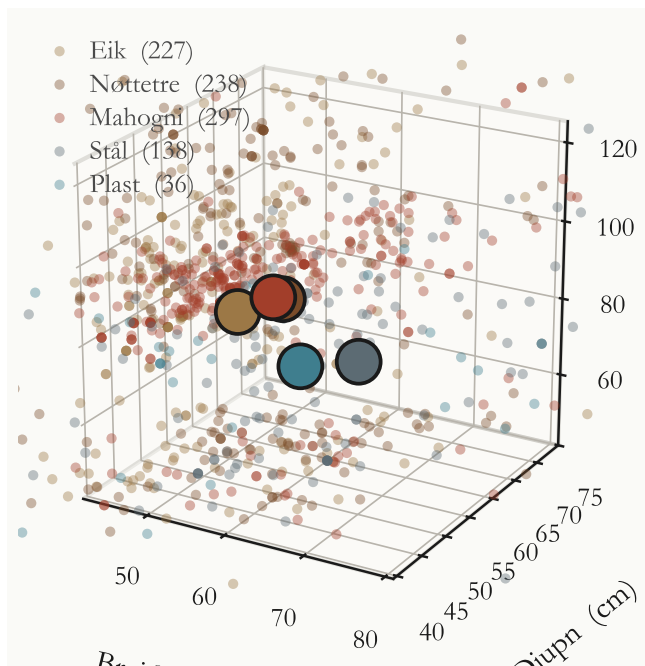


Vi tokeniserer materiallista til kvar stol og normaliserer til éi av ti primærkategoriar. For kvar 25-årsperiode teljer vi kor mange stolar som inneheld kvart material. Resultatet er klare seleksjonsbølgjer som ingen før har lagt fram så detaljert: eik 1500–1700, nøttetre kring 1675, mahogni 1750–1850, modernismen sine material (stål, plast, kryssfiner, aluminium) etter 1900. Bølgjene er ikkje gradvise overgangar mellom funksjonelt overlegne alternativ — kvar bølge er ein lokal kohortevent.

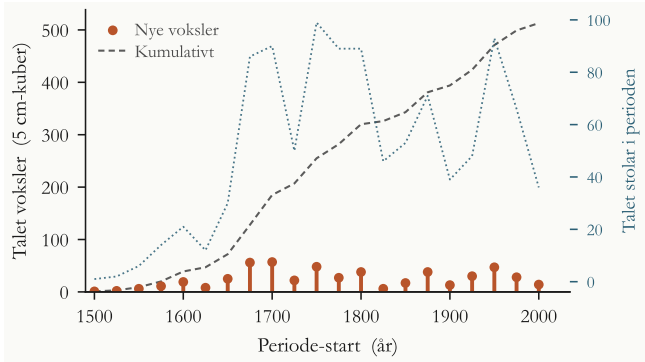


Den rullande 50-årsmedianen av høgde delt på breidde fell systematisk frå 1.88 i 1600 til 1.36 i 2000 ($n = 1133$). Endringa svarar til over eitt halvt standardavvik. Funksjonelt er proporsjonen 1.36 ikkje meir ergonomisk enn 1.88: begge er innan-

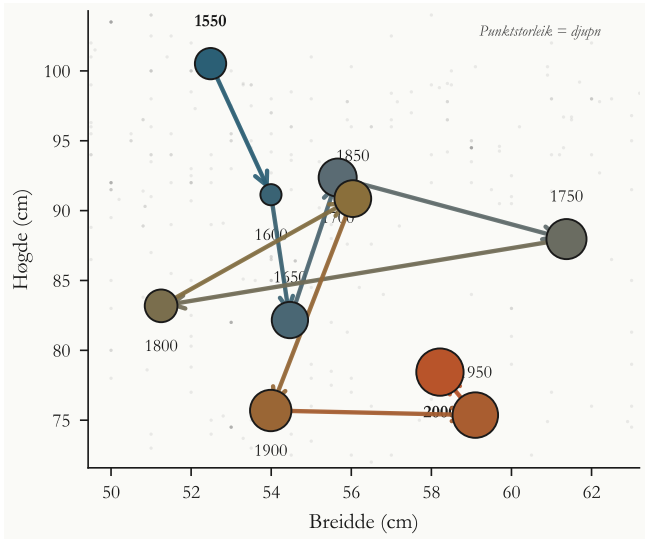
for menneskeleg sitteområde. Det er ein form-drift, ikkje ein funksjonsdrift, som denne tidsserien direkte måler.



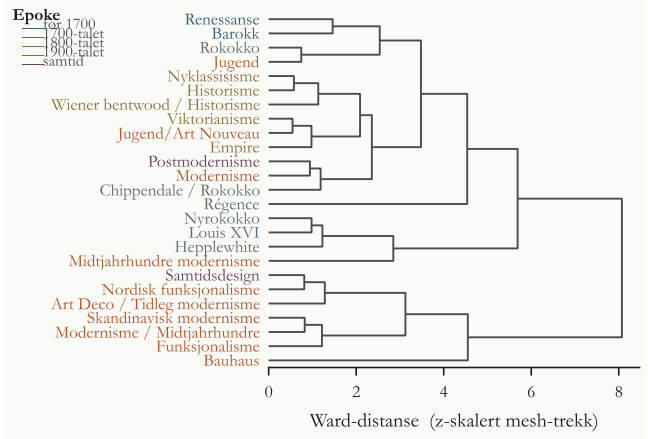
Kvar stol blir plotta som eitt punkt i (Breidde, Djupn, Høgde) og fargelagt etter primærmaterialet ($n = 936$). Sentroidane er klart åtskilte i den vertikale dimensjonen: trestolar (eik, nøttetre, mahogni) sit kring $H \approx 85$ cm, metall- og plastolar kring $H \approx 67$ cm. Same fysiske oppgåve, klart ulike geometriske nisjar. Material er ikkje berre ein temporal merkelapp; det er ein geometrisk akse i morforommet.



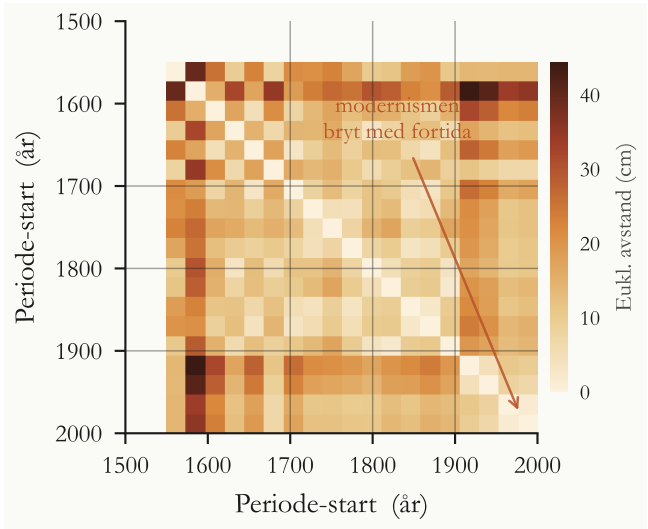
Vi diskretiserer 3D-morforommet i 5 cm-vokslar og teller kor mange vokslar kvar 25-årsperiode opnar opp for fyrste gong. Nyhetsraten fell ikkje monotont mot metning slik ein lukka modell ville krevja; han hentar seg inn att i moderne tid (1925–1975, rate 0.5–0.6) når nye material kjem inn. Dette er ein direkte empirisk indikasjon på Kauffmans «det tilstøytande moglege» — ein mekanisme som ingen tidlegare har kunna måle på designartefakt.



Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Breidde, Høgde, Djupn). Banelengda i full 3D er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm; tortuositeten er 3.45. Ein tortuositet over 1 tyder at sentroiden vandrar fram og attende — signaturen til eit dynamisk seleksjonslandskap, ikkje monoton funksjonell konvergens. Punktstorleiken kodar djupn, farge kodar tid ($n = 1041$).

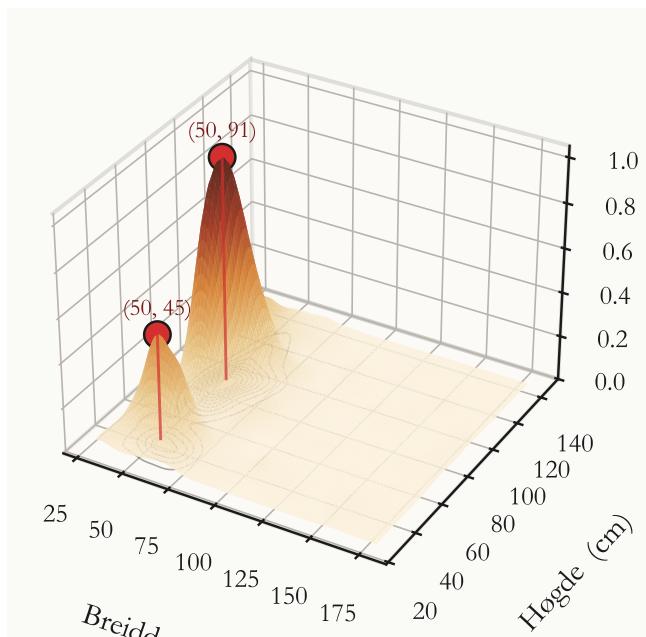


Vi reknar ut sentroiden av kvar stilperiode i 4D mesh-trekk-rommet og bygg ein hierarkisk klynge ved Ward-linkage. Resultatet er eit dendrogram som avdekkjer ein meningsfull genealogi: rokokko sit nær barokk og renessanse, modernismen har sin eigen gren med funksjonalisme og Bauhaus, og 1800-tals stilane klynger saman. Funksjonen har ingen genealogi — berre forma kan arve frå ei tidlegare form. Dette er ein kvantitativ málbar form-arvs-struktur.

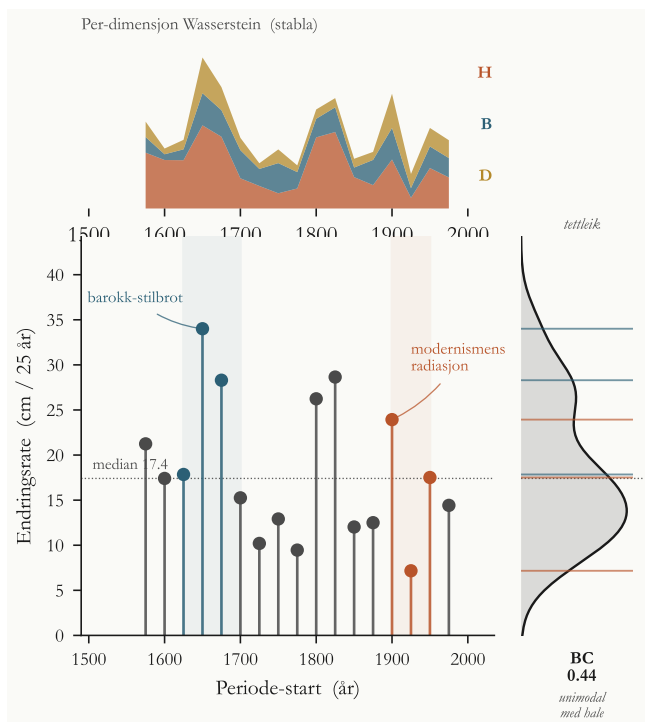


Symmetrisk avstandsmatrise over alle 19 25-årsperiodar i full (H, B, D). Mørke celler er like periodar; lyse er fjerne. Det modernistiske brotet etter 1900 viser seg som ei lys L-form i nedre høgre hjørne: ingen periode FØR 1900 liknar nokon

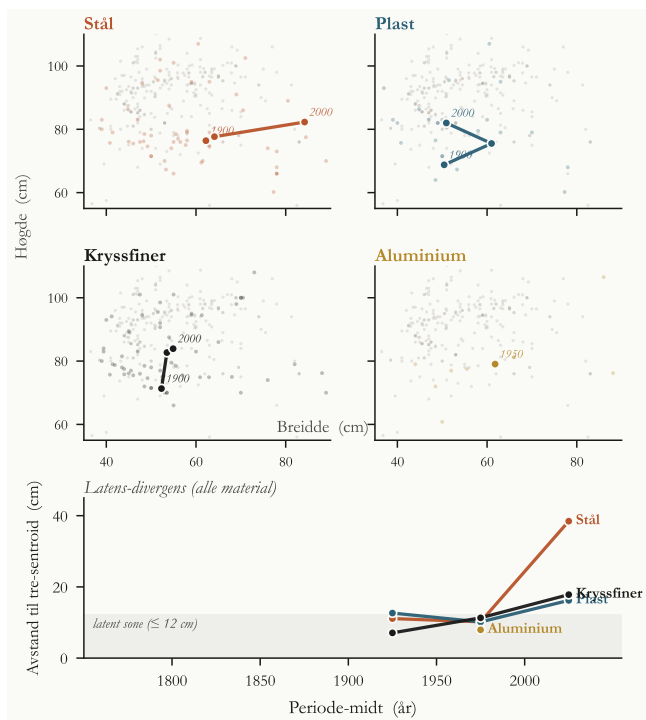
periode ETTER 1900. Formhistoria gjentar seg ikkje på tvers av modernismen — eit nytt regime tek over. Vi har ikkje sett denne typen rekurrensanalyse brukt på designhistorie tidlegare.



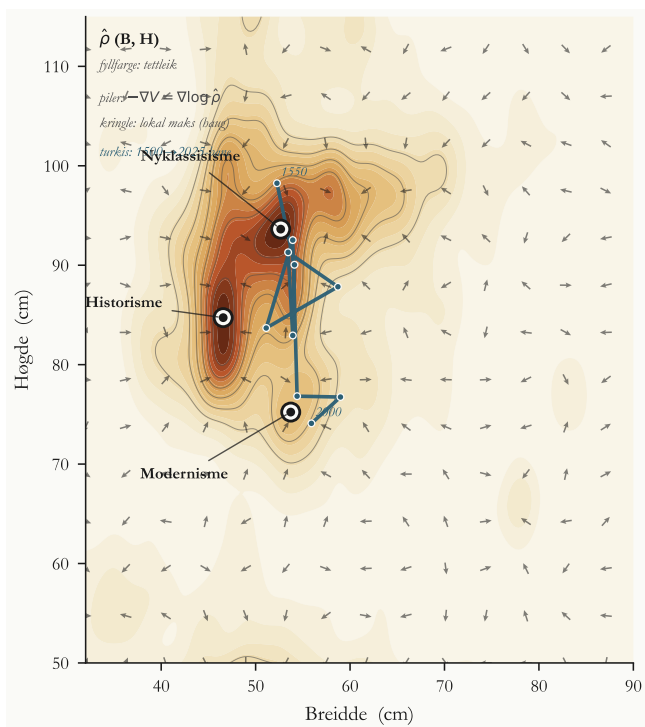
KDE-tettleiken $\hat{p}(B, H)$ over alle stolar ($n = 1681$) har to klare lokale maksimum: éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 91$) — den tradisjonelle høgrygga stolen — og éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 45$) — den lågare modernistiske stolen. Dei tomme dalane mellom toppane er forbodne regionar i morfomet. Multimodaliteten er direkte støtte til proposisjon 3.2: tilpassingslandskapet har fleire stabile attraktorar, ikkje éin global optimum.



Vi reknar ut Wasserstein-1 distansen mellom suksessive 25-årsperiodar i kvar av (Høgde, Breidde, Djupn) og aggregerer til ein samla rate $R = \sqrt{(W_H^2 + W_B^2 + W_D^2)}$ cm per 25-årssteg ($n = 1105$ stolar, 17 periodeparar etter krav om minst 10 stolar per bin). Sarle's bimodalitetskoeffisient er $BC = 0,44$, godt under terskelen 0,555. Streng bimodalitet er ikkje påvist: ratefordelinga er unimodal med ein lang hale. Men dei høgaste episodane er klart åtskilte frå mediananen 17,4 cm/25 år: 1650–1675 (34,0), 1825–1850 (28,7), 1675–1700 (28,3), 1800–1825 (26,2) og 1900–1925 (23,9). Dei stillaste periodane ligg under 13 cm. Proposisjon 4.3 brukar ordet «diskontinuerleg», ikkje «bimodal»: episodane stadfestar det. Det modernistiske brotet er tydeleg i ratane, men det 17. hundreårets stilskeifte er endå tydelegare. «Diskontinuerleg» bør forståast som episodisk, ikkje som bimodalt fordelt.



For kvar 50-årsperiode reknar vi ut sentroiden i (Høgde, Breidde, Djupn) for stolar som inneheld det aktuelle moderne materialet, og avstanden til sentroiden for stolar med utelukkande tre. Kvart panel viser materialets eige punkt-sky lagt over den same lyse bakgrunna av trestolar, slik at ein ser kor lenge det moderne materialet held seg innanfor det treaktige territoriet før det bryt ut. Stål viser signaturen klarast: avstand kring 10 cm i 1900 og 1950, så eit brått sprang til 38 cm i 2000 — ein latensperiode på minst femti år før divergensen. Plast og kryssfiner viser same forløp i mindre dramatisk form (begge under 13 cm i 1950, over 16 cm i 2000). Aluminium har berre eitt observerbart vindaug, 1950, der det ligg ekstremt nær trestolen (7,9 cm) — framleis i latent fase i korpuset. Alle fire moderne material er fyrst geometrisk uskiljelege frå tre, og dei som divergerer, gjer det brått. Materialet ber affordansen lenge før agentane realiserer han.



Tilpassingslandskapet er ikkje ein metafor — det er ei empirisk målbar topologi over morfomet. Vi reknar ut den gaussiske kjerne-tettleiken $\hat{\rho}(B, H)$ over alle 1656 stolar med (Breidde, Høgde) og viser ho som ei fylt høgdekart med konturlinjer. Kraftfeltet $-\nabla V = \nabla \log \hat{\rho}$ er overlatt som eit pilfelt på eit regulært rute-nett: kvar piltipp peikar mot den næraste haugen i landskapet, slik agenten vil glide om ho følgjer den lokale gradienten. Tre lokale maksimum vert oppdaga automatisk av eit maximum-filter og namngjevne av den hyppigaste stilperioden i kvar 9-cm-radius: Nyklassisisme ($n = 361$), Historisme ($n = 314$) og Modernisme/Midttjrhundre ($n = 170$). Den turkise bana frå 1500 til 2025 er sentroiden av kvar 50-årsperiode i korpuset, lagt oppå landskapet som ei historisk vandring: tradisjonen sirkar lenge rundt den klassiske haugen, så glid han ned mot den modernistiske attraktoren etter 1900. Landskapet, gradientane, attraktorane og bana er alle utleide frå dei same n stolane utan modell, fit eller imposed kategoriar. Proposisjonens sentrale diagram er for fyrste gong ein empirisk målt gjenstand.



Specimen-platet til appendikset: 1 571 europeiske stolar i kronologisk orden, kvar teikna i sine eigne (Breidde, Høgde)-proporsjonar som ein eigen flis i mosaikken. Lesast spalte for spalte (40 spaltar $\times$ 40 rader, sortert kolonnvis). Fyllfargen i kvar flis er primærmaterialet (tre, stål, kryssfiner, plast, aluminium, anna). Den indre kremfarga forma er stolens faktiske geometriske proporsjonar; ein tynn linje innanfor markerer setehøgda 45 cm; ein kort innvendig stripe peikar mot stolens avvik frå sentroiden av sin eigen 25-årskohort — kvart objekt ber sin individuelle

signatur mot peer group. Frå avstand viser mosaikken materialepokane: tre dominerer 1315–1900 som ein nesten samanhengande brun mur; etter 1900 spring det ut ein eksplosjon av rust (stål), turkis (kryssfiner) og gull (plast). Frå nært hald les ein kvar flis som éin verkeleg gjenstand. Ingen har, så vidt vi veit, publisert eit slikt felt-i-felt-syn av eit europeisk møbelkorpus tidlegare.

Empirien er tufta på eit korpus av om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024). Datasettet tillet kvantitativ testing av formhistoriske hypotesar. Analysen av meshgeometri har synt at sju mesh-avleia trekk aukar den prediktive krafta for stilperiode med ein faktor på over fire samanlikna med katalogdimensjonar.

Overgangen frå prosa til proposisjonsform var ein logisk nødvendighet. Desimalnummereringa angjev den logiske vekta, og superscript (d, a, t, o, i) indikerer logisk status. Til skilnad frå Wittgensteins original, er kvar proposisjon knytt til eit eksplisitt falsifiseringsvilkår; traktaten er konstruert for å kunne falsifiserast. Dei empiriske testane stadfestar hovudproposisjonane: formrommet er ikkje-uniformt busett; stilperiode er ein effektiv proxy for aggregerte seleksjonstrykk; og landskapet er i uopphøyrleg endring. Funna er robuste på tvers av ulike geometriske representasjonar.

Observert latens i stålillustrasjonen viser at formhistoria er langsamare enn materialhistoria; eit nytt substrat arvar formspråket til det substratet det erstattar, heilt til eigne affordansar pressar det ut i nye regionar.

Traktaten skildrar krefter og posisjonar, ikkje verdier. Ho kan forklare avstanden i formrommet, men ho kan ikkje felle estetiske domar. Estetikk er transcendent til formsystemet, på same vis som etikk er transcendent til logikken (Wittgenstein). Agenten navigerer; modellen registrerer berre den resulterande posisjonen. Proposisjonane skal erkjennast som ein stige. Dei skal ikkje erstatte handverket, men gjere den intuitive navigasjonen eksplisitt ved å vise agenten kva han allereie gjer.

At teksten kan falsifiserast, er garantien for hennar gyldigheit. Om eitt einaste seleksjonstrykk forklarar all formvariasjon, kollapsar den logiske kjeden. Traktaten er stigen som skal kastast.

Takk til Jan Petter Neverdahl og Hermann Stange for kommentarar under arbeidet.

NOTES

¹Den underliggende ontologien skil ikkje mellom ei fysisk samanføyning, eit distribuert nettverk av mikroteenester eller eit sekvensielt endestadium i eit systemkall.

²Ein maskintilstand i eit lukka system fastslår identiteten sin absolutt i augneblikket av eksekvering.

³Ei spesifikk minneallokering refererer naudsynleg utover sine eigne byte til prosessen som gav kommandoen om ho.

⁴Ei grensesnittutforming får tyngda si ikkje frå piksla åleine, men frå frastøytinga av alle dei latente interaksjonstiane brukaren vart forhindra frå å ta.

⁵Informasjonsverdien til eit signal er eksklusivt gitt ved rommet av signal som kunne ha vore sende, men som vart utelatne.

⁶I ein databasemodell er objektet den atomære oppføringa; i ein asynkron arkitektur er det den udelelege pakka av tilstandsendring.

⁷Dekomponering nedanfor dette abstraksjonsnivået oppløyser funksjonen og sprengjer den ontologiske ramma for handlingsrommet.

⁸Repertoaret av primitivar definerer det ytre sjiktet for kva som i det heile let seg compilere.

⁹Ein kryptografisk protokoll har allereie skissert topologien for alle framtidige transaksjonar lenge før koden er køyrd for første gong.

¹⁰Grafen av nodar og kantar bestemmer eigenskapane til systemet strengt utan omsyn til kva domene nodane representerer.

¹¹Det materielle substratet kan skiftast frå silisium til karbon, men overføringsfunksjonen står urörd.

¹²Søkerommet for ein genetisk algoritme er isomorft med alle morfologiske tilstandar klassen tillét.

¹³Raup (1966); Mitteroecker & Huttegger (2009)

¹⁴Tilstandsvektoren i ein kognitiv arkitektur tilordnar konfigurasjonen ein irreversibel og ein-tidig indeks i rommet.

¹⁵Kompresjon av høgdimensjonal brukaråtfærd ned til skalerbare metrikkar tvingar fram eit tap av oppløysing i faseovergangen.

¹⁶Thompson (1917)

¹⁷Kvar funksjonell optimalisering av systemarkitekturen inneber ein samstundes degenerering av andre, unytta kapabilitetar.

¹⁸Typing set ramma for operasjonane; det som ikkje kan validerast innanfor typesystemet, fell utanfor det moglege rommet.

¹⁹Nettverkets bandbreidde og den menneskelege merksemda agerer som filtermekanismar for kva tilstandar som akkumulerast og overlever i systemet.

²⁰Designprosessen er redusert til styring av grensesnitta mellom desse tre ontologiske fasane.

²¹Ein versjonskontrollert logg inneheld heile slektstreet av levedyktige mutasjonar over tid.

²²Grensesnittkonvensjonar som dra-og-slepp herdar til faste stasjonar systemet lyt passere for å sikre framkommelegheit.

²³Adopsjonen av eit standardisert protokollformat i distribuerte nettverk genererer eit gravitasjonsfelt som tvingar nye nodar inn i same bane.

²⁴Det tilstøytande moglege utgjør den presise radiusen av innovasjon som kodesystemet toler ved neste iterasjon.

²⁵Avkutta kodespor kviler i basen, kompilert, men uoppkalla fram til eit eksternt handlingsmønster bryt straumen.

²⁶Det kombinatoriske rommet av lovlege operasjonar krympar asymmetrisk jo tettare integreert systemet er.

²⁷Konkurransen om den endelege tilstanden i eit transaksjonsminne definerer dei fysisk uframkallelege asymmetriane.

²⁸Introduksjon av asynkrone trådar tilgjengeliggjer augneblinkkeleg den synkront uoppnåelege arkitekturen.

²⁹Ei oppdatering av den underliggende kompilatoren forskyv heile randsona for handlingsrommet.

³⁰Sannsynet er systemtilstandens vekt; ingen tenestekonfigurasjon flyt fritt.

³¹Wright (1932)

³²Prosessorkostnad, nettverkslatens og minneavgrensing deformerer topologien.

³³Gradienten tvingar fram mønsteret; han dikterer korkje den eksakte kodelinja eller grensesnittpikselen.

³⁴Eitt isolert optimaliseringskrav genererer ingen stabil arkitektur.

³⁵Feilhandtering definerer yttergrensene for den moglege utføringsstien.

³⁶Eit distribuert system er fanga mellom kryssande trykk; konsensuskravet dreg mot latens, tilgjengekravet mot partisjonering.

³⁷Å tilskrive suksessen til eit grensesnitt utelukkande til friksjonsløysinga neglisjerer det bakenforliggjande minnehierarkiet.

³⁸Eit nevralt nettverk trent på éin tapsfunksjon utan regularisering kollapsar i overtilpassing.

³⁹Søppelinnsamlinga krev syklusar sjølv når heapen er halvtom.

⁴⁰CAP-teoremet formaliserer korleis konsistens og tilgjenge peikar i diametralt motsette retningar under partisjonering.

⁴¹Ingen relasjonsdatabase kan gje både maksimal normalisering og minimal leselatens på same tid.

⁴²Michl (1995)

⁴³Mikrotenestearkitekturen tolererer bandbreiddetap for å vinne isolasjon.

⁴⁴API-kontrakten definerer tenesteklassen og stakar ut integrasjonsrommet.

⁴⁵Forretningslogikken ber inga informasjon om kvifor to klientar med ulikt grensesnitt visualiserer tilstanden ulikt.

⁴⁶Protokollstandarden forklarar ingenting om kvifor to rutarar implementerer bufferhandteringa ulikt.

⁴⁷Gibson (1979)

⁴⁸Affordansen i eit grafisk grensesnitt er ingen farge, men sekvensen av hendingar fargen logisk opnar for.

⁴⁹API-dokumentasjonen skildrar eit latent repertoar av moglege tilstandsoverganger, ikkje ein spesifikk sesjon.

⁵⁰Eit lukka system skjuler sitt fulle tilstandsrom bak den aktuelle tilstanden.

⁵¹Støtta for asynkron utføring i kjernen syner seg ikkje tvingande i sekvensiell brukarkode.

⁵²Designmønsteret fangar summen av fleire arkitektoniske trykk betre enn isolerte omsyn til minne eller prosessortid.

⁵³Det programvaretekniske paradigmet fungerer presis slik; objektorientering kondenserer ti-år med erfaring i modularisering og gjenbruk.

⁵⁴Termar som «Web 2.0» eller «skya» skildrar kvar vandringa stansa, men forklarar ingen av dei kausale drivkreftene.

⁵⁵Kompilatoren stettar syntaksen, køyretida allokerer minne, og nettet introduserer latens; summen av desse villkåra spenner ut arkitektorens usynlege topografi.

⁵⁶Den stødige likevekta for distribuerte nodar samsvarar med eit av landskapet sine høgaste punkt.

⁵⁷Wright (1932)

⁵⁸Responstida, feilraten og minnebruken kollapsar til ein einskild skalar for kvar tenkjeleg arkitektur.

⁵⁹Skaleringsbehovet søv heilt til den brå oppvakninga frå trafikken treffer; landskapet kvelvar seg over natta.

⁶⁰Brukargrensensnittet kan ikkje forlange friksjon utan å betale med engasjement; ingen parameter svevar fri frå systemets termodynamikk.

⁶¹Eit fordelt system toler eit mylder av fragmenterte tilstandar, der kvar og ein er ufravikeleg i si eiga subklynge.

⁶²I designrommet for operativsystem rår både den tunge monolittiske kjernen og mikrokjernen som udiskutable optimum, kvar på sin isolerte topp.

⁶³For å flytte databasen mot eventuel konsistens lyt maskineriet fyrst trasse dalen der absolutte garantiar ofrast; kvart steg ut krev ei degradering av integritet.

⁶⁴Waddington (1957)

⁶⁵Tilstandsmaskiner dirigerer feilsteg til nullpunktet med ubønhøyrleg kraft; stupbratte veggar let ingenting gå i bane.

⁶⁶Mekanisamar som overvakar og attskaper prosessar skapar ein stiv trajektorie der avvik omgåande kvelast.

⁶⁷Fysisk straumbrot trumfar all asynkron logikk.

⁶⁸Lover om absolutt kryptografi kneblar dataflyten og tvingar all entropi gjennom det same smale røret.

⁶⁹Kubler (1962)

⁷⁰Hundrevis av rammeverk implementerer MVC, men alle fell mot det same konseptuelle tyngdepunktet.

⁷¹Graden av tillit i eit nulltillit-nettverk glir inn i det grå; kva punkt som forvandler tilstanden er berre ein grenselaus overgang.

⁷²Distribuerte transaksjonar bleiknar vekk i eventualitet; konsensusgrensa lét seg aldri endeleg teikne.

⁷³Koding set ikkje reglane for fysikkens minne og bandbreidd.

⁷⁴Kryptografiske sanningar støyper sjølv sine retningar; eit nettverk krev asymmetrisk nøkkelutveksling av eiga drift.

⁷⁵ Isolerte avdelingar i ei verksemd skriv opp same handtering av feil; den logiske toppen let seg finne av alle.

⁷⁶ To uavhengige lag som utviklar uforanderlege datastrukturar støyter imot den same trestrukturen for å unngå minne-lås; løysinga sviv i feltet frå byrjinga.

⁷⁷ Teknologisk gjeld og endra kravspesifikasjonar syter for at trykka fluktuerer konstant. Krav til responstid og datakonsistens omformar domenet utan varsel.

⁷⁸ Nettverkstopologien er aldri statisk; nodar fell ut, og bandbreidda snevrast inn.

⁷⁹ Ein arkitektur som er optimal for tusen brukarar vert suboptimal for ein million; tilpassinga er lokal i både rom og skala. Det synkrone paradigmat knekk under asynkron last.

⁸⁰ Eldredge & Gould (1972)¹⁴⁹

⁸¹ Heile klassar av designmønster vert forelda over natta når underliggande køyre-miljø vert oppdaterte.

⁸² Nye bibliotek utløyser eksplosiv radiasjon av løysingar, før dei best eigna mønstera vert standardiserte. Eit nytt grensesnitt skapar vill flora før konvensjonane set seg.

⁸³ Arthur (1994)¹⁵⁰

⁸⁴ Eit publisert API bind framtida; fjerning av eit endepunkt øydelegg det omkringliggende økosystemet.

⁸⁵ Utviklaren byrjar aldri med blanke

Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.

Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.

Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.

Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.

Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.

Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. I T. J. M. Schopf (Red.), *Models in paleobiology*, 82–115.

Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Stiny, G. (1980). Introduction to shape and shape grammars. *Environment and Planning B*, 7(3), 343–351.

Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2, 171–181.

- Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a *carte blanche*.
- Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.